

Sokoban — Règles du jeu

Présentation

Le **Sokoban** (倉庫番, littéralement "gardien d'entrepôt") est un jeu de réflexion inventé en 1981 par Hiroyuki Imabayashi au Japon. Le joueur incarne un magasinier qui doit ranger des **caisses** sur des **emplacements cibles** dans un entrepôt.

Le jeu est simple à comprendre mais peut devenir extrêmement difficile à résoudre. Il fait partie des problèmes **NP-difficiles** en informatique.

Plateau de jeu

Le plateau est une grille rectangulaire composée de différents éléments :

```
#####
#       #
# @ $ . #
# $ . #
# # #
# $. #
#####
```

Symbole	Signification
#	Mur — infranchissable
	Sol — espace libre
.	Cible — emplacement où poser une caisse
\$	Caisse — à pousser sur les cibles
@	Joueur — le magasinier
*	Caisse sur cible — une caisse bien placée
+	Joueur sur cible — le joueur se trouve sur une cible

Règles du jeu

Déplacement du joueur

Le joueur peut se déplacer dans **4 directions** : haut, bas, gauche, droite.

- Le joueur peut se déplacer sur une case **sol** ou **cible** libre.
- Le joueur **ne peut pas** traverser les murs ni les caisses (sauf en les poussant).

Pousser une caisse

- Le joueur peut **pousser** une caisse en se déplaçant vers elle.
- La caisse se déplace d'**une case** dans la direction du mouvement.
- Pour pousser une caisse, la case **derrière la caisse** (dans la direction du mouvement) doit être libre (sol ou cible).

Avant : @ \$. (joueur, caisse, cible)
Après : @ * . (le joueur a poussé la caisse d'une case)

Restrictions importantes

- On ne peut **que pousser** les caisses, jamais les **tirer**.
- On ne peut pousser qu'**une seule caisse** à la fois (pas deux alignées).
- On ne peut pas pousser une caisse **contre un mur** ou **contre une autre caisse**.

Mouvement BLOQUÉ : @ \$ # (caisse contre un mur)
Mouvement BLOQUÉ : @ \$ \$ (deux caisses alignées)

Victoire

Le niveau est **résolu** quand **toutes les caisses** sont placées sur **toutes les cibles**.

```
#####
#       #
#   +   #   ← le joueur est sur une cible (OK)
#   *   #   ← caisse sur cible ✓
#   #   #
#   *   #   ← caisse sur cible ✓
#####
```

Il n'y a **pas de défaite** à proprement parler, mais un niveau peut devenir **impossible** si une caisse est poussée dans un coin ou contre un mur sans cible. Dans ce cas, il faut **annuler des coups** ou **recommencer** le niveau.

Situations de blocage (deadlock)

Coin mort

Une caisse poussée dans un coin sans cible ne peut plus jamais être déplacée :

```
##
#$ ← Cette caisse est définitivement bloquée !
```

Mur mort

Une caisse contre un mur sans cible sur ce mur est souvent bloquée :

```
#####
$. . ← La première caisse est bloquée contre le mur du haut
```

Le moteur fourni ne détecte pas automatiquement les deadlocks. C'est une fonctionnalité optionnelle avancée.

Stratégie

- **Réfléchir avant de pousser** : chaque poussée est potentiellement irréversible (sauf avec la fonction annuler).
- **Travailler depuis les cibles** : imaginer le chemin inverse pour chaque caisse.
- **Éviter les coins** : ne jamais pousser une caisse dans un coin sans cible.
- **Ordre des caisses** : l'ordre dans lequel on place les caisses est crucial.
- **Utiliser "annuler"** : la possibilité d'annuler des coups est essentielle pour progresser.

Vocabulaire utilisé dans le projet

Terme	Signification
Grille / Plateau	La carte du niveau (murs, sol, cibles)
Caisse / Boîte	Un objet à pousser sur une cible
Cible / Emplacement	La position où une caisse doit être placée
Joueur / Magasinier	Le personnage contrôlé par le joueur
Pousser	Déplacer une caisse d'une case en se déplaçant vers elle
Mouvement	Un déplacement du joueur (avec ou sans poussée)
Deadlock	Situation bloquée où le niveau ne peut plus être résolu
Niveau	Une configuration de plateau à résoudre
Undo / Annuler	Revenir en arrière d'un ou plusieurs coups